

访谈笔记

访谈笔记：Demis Hassabis ——AGI 为何比工业革命更重大

基于公开课程资料整理

2026-04-07



频道：20VC with Harry Stebbings

发布日期：2026-04-07

视频时长：36 分钟

视频链接：<https://www.youtube.com/watch?v=SSya123u9Yk>

项目主页：<https://github.com/hqh1025/ai-course-notes>

本期嘉宾为 Demis Hassabis, Google DeepMind 联合创始人兼 CEO, 领导了 AlphaGo 与 AlphaFold 项目 (2024 年诺贝尔化学奖), 同时运营 Isomorphic Labs 推动 AI 药物发现。主持人为 Harry Stebbings。

目录

1 AGI 的定义与时间线	2
1.1 什么是 AGI	2
1.2 时间线：五年之内	2
1.3 量化 AGI 的影响	2
1.4 本章小结	3
2 当前 AI 的能力与短板 (“参差不齐的智能”)	3
2.1 “Jagged Intelligences”：惊人与翻车并存	3
2.2 四大缺失能力	3
2.3 碎片化：问题的根源	4
2.4 本章小结	4
3 Scaling Laws 与 LLM 的未来	5
3.1 Scaling Laws：收益递减但远未终结	5
3.2 算力：第一大瓶颈	5
3.3 LLM 是 AGI 的基础组件	5
3.4 感知差距：短期高估、长期低估	6
3.5 本章小结	6
4 DeepMind 的组织变革与战略	6
4.1 三合一整合：打造 AI 超级团队	6
4.2 三层模型战略	7
4.3 留在英国的战略选择	7
4.4 本章小结	8
5 AI 驱动的科学药物发现	8
5.1 AGI 对科学的革命性影响	8
5.2 Isomorphic Labs：AI 药物发现	8
5.3 AlphaFold 的启示	8
5.4 监管必须适应	9
5.5 本章小结	9
6 社会经济影响与财富分配	9
6.1 比工业革命更剧烈的冲击	9
6.2 劳动力替代的风险	9
6.3 财富分配机制	10
6.4 本章小结	10
7 AI 安全与国际监管	10
7.1 两大核心风险	10
7.2 “Kite Mark” 认证与欺骗检测	11
7.3 国际监管体系的设想	11
7.4 本章小结	11

8 能源危机与解决路径	12
8.1 AI 正在引发能源危机	12
8.2 AI 也能解决能源问题	12
8.3 本章小结	12
9 总结与延伸	12
9.1 核心观点回顾	12
9.2 关键语录	13
9.3 对读者最实际的结论	13
9.4 拓展阅读	14

1 AGI 的定义与时间线

1.1 什么是 AGI

Demis Hassabis 将 AGI (Artificial General Intelligence) 定义为**能够模拟人类全部认知能力的人工智能系统**。与当前的“窄 AI”不同，AGI 需要具备跨领域的通用推理能力——不仅仅是在某一项任务上表现出色，而是能够像人类大脑一样，将来自不同领域的知识编织成连贯的整体。

AGI 的核心定义

AGI = 能够模拟人类全部认知能力 (full human cognitive capabilities) 的通用人工智能。关键特征包括：

- 跨领域推理与知识整合
- 持续学习与记忆更新
- 长期规划与多步骤决策
- 一致性的通用推理能力

这不是某个单一 benchmark 的突破，而是认知能力的**全面覆盖**。

1.2 时间线：五年之内

Hassabis 明确表示，AGI 在**未来五年内实现的可能性很大** (“very good chance of it being within the next 5 years”)。值得注意的是，这一判断与 DeepMind 联合创始人 Shane Legg 在 2010 年的预测一脉相承——当时 Legg 预测 AGI 将在 20 年内到来，而现在距离那个预测恰好过去了约 16 年。

驱动 AGI 到来的两大引擎是：

1. **算力规模化 (Compute Scaling)**: 更大的计算集群、更高效的硬件
2. **算法进步 (Algorithmic Progress)**: 新的架构设计、训练方法与优化策略

Shane Legg 的远见

Shane Legg 是 DeepMind 的联合创始人之一，早在 2010 年就公开预测 AGI 将在 20 年内实现。当时这被视为极端乐观的预测，但如今 Hassabis 指出这条时间线正在兑现。从最初的三人创业 (Hassabis、Legg 与 Mustafa Suleyman) 到今天的 Google DeepMind，这种对 AGI 的长期信念一直是团队的核心驱动力。

1.3 量化 AGI 的影响

Hassabis 给出了一个令人震撼的量化表述：

“十倍工业革命、十倍速度”

“我有时将 AGI 的到来量化为十倍的工业革命，以十倍的速度发生。”（*“I sometimes quantify the coming of AGI as 10 times the industrial revolution at 10 times the speed.”*）

工业革命用了一百多年才让人类消化其副作用（童工、城市化阵痛、阶级冲突等），而 AGI 带来的变革将在十年内压缩完成。这意味着人类社会几乎没有缓冲时间来适应。

工业革命前，儿童死亡率高达 40%；工业革命后的科技进步让人类寿命翻倍、生活水平大幅提升。但这一过程历时逾百年。AGI 的承诺是将同等规模（甚至更大）的变革压缩进一代人的生命周期——这既是巨大的机遇，也是前所未有的挑战。

1.4 本章小结

Hassabis 将 AGI 定义为模拟人类全部认知能力的通用智能，预期五年内实现。他用“十倍工业革命、十倍速度”来量化其影响规模，强调人类社会必须以前所未有的紧迫感来准备这一变革。

2 当前 AI 的能力与短板（“参差不齐的智能”）

2.1 “Jagged Intelligences”：惊人与翻车并存

Hassabis 用一个生动的概念来描述当前 AI 系统的状态——“参差不齐的智能”（Jagged Intelligences）。这些系统在某些方面表现惊人，但换一种提问方式就会在基础层面翻车。

当前 AI 的本质缺陷

“以一种方式提问，表现惊人；换一种方式重新表述同样的问题，就会在最基础的层面失败。”（*“Pose question one way = amazing, rephrase = fail at elementary level.”*）

这不是简单的“还不够聪明”，而是一种**结构性缺陷**：当前模型是碎片化的（fragmented），它们无法像人类大脑一样，将所有知识和经验编织成一个连贯的整体（“cannot weave everything into coherent whole like brain”）。

2.2 四大缺失能力

Hassabis 系统地梳理了通向 AGI 需要弥补的四大核心短板：

缺失能力	现状与解决方向
持续学习 (Continual Learning)	当前模型训练后权重冻结, 无法从交互中持续学习。需要借鉴生物学中的睡眠式记忆巩固机制 (bio-inspired sleep-like memory consolidation), 通过强化学习实现持续更新。
记忆架构 (Memory Architecture)	当前方案过度依赖暴力式的长上下文窗口 (brute force long context), 需要更优雅的记忆解决方案——类似人脑的分层存储与检索机制。
长期层级规划 (Long-term Hierarchical Planning)	多步骤推理能力严重不足。模型无法有效地制定和执行需要多层次分解的长期计划。
一致性通用推理 (Consistent General Reasoning)	需要根本性的架构创新, 让模型在不同领域、不同表述方式下保持推理的一致性, 而非呈现“参差不齐”的表现。

表 1: 通向 AGI 需要弥补的四大核心短板

记忆巩固与睡眠的类比

哺乳动物的大脑在睡眠期间会进行记忆巩固——将短期记忆转化为长期记忆, 同时遗忘不重要的信息。Hassabis 认为 AI 系统需要类似的机制: 不是简单地“记住更多”(更长的上下文窗口), 而是学会选择性地保留、整合和遗忘。这与 Hassabis 本人在神经科学领域的学术背景密切相关——他的博士研究方向就包括记忆与想象的神经机制。

2.3 碎片化：问题的根源

所有这些短板的共同根源在于**碎片化**。当前的 LLM 在各个子能力上可以达到令人印象深刻的水平, 但它们缺乏将这些能力统一起来的“黏合剂”。人类大脑天然地将视觉、语言、记忆、推理、情感等模块整合为一个无缝的认知系统, 而当前的 AI 系统更像是一组独立运行的“专家模块”的拼凑。

碎片化 vs 整合

人类智能的核心特征不是某一项能力的极致, 而是**将所有能力编织成连贯整体**的能力。一个人可以在阅读一篇论文时调用视觉处理、语言理解、长期记忆、批判性推理和情感判断——这些能力之间的无缝协作才是“通用智能”的本质。当前 AI 的“参差不齐”正是因为它还没有实现这种整合。

2.4 本章小结

当前 AI 是“参差不齐的智能”——在某些维度表现超人, 在另一些维度不如孩子。根源在于碎片化架构, 无法像大脑一样进行跨领域整合。弥补持续学习、记忆架构、层级规划和一致性推理四大短板, 是通往 AGI 的关键路径。

3 Scaling Laws 与 LLM 的未来

3.1 Scaling Laws: 收益递减但远未终结

针对近期“Scaling Laws 已死”的论调，Hassabis 给出了明确的反驳：**Scaling Laws 的收益在递减，但远未触及天花板**（“diminishing returns but not dead”）。

Scaling Laws 的真实现状

- Scaling Laws **没有被突破** (have NOT been hit)
- 收益在递减，但曲线仍在下降
- 竞争的本质正在发生转变：从“比谁钱多”转向“比谁能想出新东西”

“收益递减但没死。真正的转变是竞争从‘比谁钱多’变成‘比谁能想出新东西’。” (*Scaling: diminishing returns but not dead, competition shifting from “who has more money” to “who can think of new things.”*)

这个判断意味着：单纯堆算力的时代正在过去，但这并不意味着 Scaling 本身失效——而是进入了一个需要更多创造性思维的新阶段。算法创新、新的训练范式、更高效的架构设计将成为新的竞争焦点。

3.2 算力：第一大瓶颈

Hassabis 明确指出，**算力 (Compute) 是当前通往 AGI 的第一大瓶颈**。尽管竞争正在转向算法创新，但计算资源的规模仍然是前沿 AI 实验室之间拉开差距的关键因素。

LLM 不会被 Commoditize

一个常见的误解是“LLM 最终会变成日用品，谁都能做”。Hassabis 对此表示明确反对：

- LLM 不会被商品化 (will NOT be commoditized)
- 前沿 AI 公司之间的差距**不是在缩小，而是在拉大**
- 只有前沿的 4 家左右的公司能持续推进 frontier 模型

原因在于：前沿模型需要的算力、数据、人才和算法 know-how 的门槛都在同时上升。

3.3 LLM 是 AGI 的基础组件

尽管 LLM 有诸多短板，Hassabis 明确表示 LLM 将是未来 AGI 的**基础组件** (foundational component)，而非被替代的过渡技术。关键不在于抛弃 LLM，而在于在 LLM 之上叠加缺失的能力：持续学习、记忆、规划和一致性推理。

从 LLM 到 AGI 的技术路径

可以将 LLM 理解为 AGI 的“语言中枢”——它提供了强大的语言理解和生成能力，但 AGI 还需要：

- 持续学习系统（类似海马体的记忆巩固）
- 层级规划模块（类似前额叶皮层的执行功能）
- 世界模型（对物理和社会世界的内部模拟）
- 一致性推理引擎（跨领域的逻辑一致性保证）

LLM 不会被替换，但会被大幅增强和扩展。

3.4 感知差距：短期高估、长期低估

Hassabis 指出了一个重要的认知偏差：

AI 的感知差距

“AI 在短期内被过度炒作，在长期（10 年尺度）被严重低估。”（*AI overhyped short-term, underappreciated long-term.*）

这种感知差距导致了两个问题：

- **短期**：过度的期望导致失望和“AI 寒冬”的恐慌
- **长期**：低估变革速度导致社会准备不足

正确的态度是：对近期进展保持务实，对长期影响保持敬畏。

3.5 本章小结

Scaling Laws 远未终结，但竞争焦点正从资本密集型转向创新密集型。LLM 不会被商品化，前沿实验室的差距在拉大而非缩小。LLM 将作为 AGI 的基础组件被持续增强。公众对 AI 的感知存在“短期高估、长期低估”的系统性偏差。

4 DeepMind 的组织变革与战略

4.1 三合一整合：打造 AI 超级团队

Google DeepMind 的成立是一次大规模的组织整合——将 Google Brain、Google Research 和原来的 DeepMind 三支团队合并为一个统一的实体。这次整合的核心逻辑是：**用初创公司式的聚焦取代大公司式的分散。**

“90% 的突破来自我们”

“支撑现代 AI 的 90% 的突破，都是由 Google Brain、Research 或 DeepMind 完成的。”
(“90% of breakthroughs that underpin modern AI were done by Google Brain, Research, or DeepMind.”)

这不仅仅是自夸。Transformer 架构 (Google Brain)、BERT、T5 (Google Research)、AlphaGo、AlphaFold (DeepMind) —— 这些确实构成了现代 AI 的基础设施。整合的目标是将这些分散的创新力量集中起来，避免内部重复竞争和资源浪费。

4.2 三层模型战略

整合后的 Google DeepMind 采用了清晰的三层模型战略：

层级	代表产品	定位与策略
前沿模型	Gemini 系列	最强性能，闭源，商业化核心产品
开源模型	Gemma 系列	滞后前沿约 6 个月发布，服务开发者生态与学术社区
领域专用模型	AlphaFold 等	针对特定科学领域深度优化，创造不可替代的价值

表 2: Google DeepMind 三层模型战略

近期 DeepMind 的技术进展

除了核心的 Gemini 模型外，DeepMind 近期在多个方向取得了重要进展：

- **视频模型**：生成式视频理解与创作
- **交互式世界模型**：能够模拟和预测物理世界的变化
- **Gemma 开源系列**：为开发者社区提供高质量的开源基础模型

这些方向共同构成了通向 AGI 的技术矩阵——语言理解（Gemini）、视觉感知（视频模型）、物理推理（世界模型）和生态建设（Gemma）。

4.3 留在英国的战略选择

一个有趣的细节是，尽管硅谷是全球 AI 的中心，DeepMind 选择留在英国发展。Hassabis 对此表示自豪，并且认为完全有可能在欧洲建立万亿美元级别的公司。

这一选择背后的逻辑包括：英国深厚的学术传统（剑桥、牛津、UCL 的 AI 研究基础）、相对友好的监管环境，以及保持组织文化独立性的需要。

Hassabis 与 Elon Musk

Hassabis 提到与 Elon Musk 的早期交集——两人分享了对 AGI 的共同野心。Musk 正是在与 Hassabis 的交流中，更深入地理解了 AGI 的潜力与风险，这也间接推动了 Musk 后来参与创立 OpenAI 以及后来的 xAI。两人虽然在商业上走向了不同的道路，但在“AGI 将彻底改变世界”这一核心判断上高度一致。

4.4 本章小结

Google DeepMind 通过三合一整合将分散的创新力量集中化，采用前沿/开源/领域专用三层模型战略。组织选择留在英国，展示了在硅谷之外构建世界级 AI 实验室的可能性。

5 AI 驱动的科学药物发现

5.1 AGI 对科学的革命性影响

在所有 AGI 可能改变的领域中，Hassabis 最为激动的是**科学发现和医学**。他认为 AGI 有潜力彻底改变科学研究的范式——从人类主导的假说驱动型研究，转向 AI 辅助的大规模模拟与发现。

Hassabis 的终极目标

Hassabis 的核心使命不仅仅是构建 AGI，而是用 **AGI 来推进科学、治愈疾病**。他明确表示，自己的遗产 (legacy) 目标是：推进人类科学认知、攻克重大疾病。这也是他同时领导 Google DeepMind 和 Isomorphic Labs 的原因——前者追求通用智能，后者将 AI 直接应用于药物发现。

5.2 Isomorphic Labs: AI 药物发现

Hassabis 创立了 Isomorphic Labs，专注于用 AI 革新药物发现流程。目标是建立一个**通用的药物设计平台** (general-purpose drug design platform)，最终目标是**攻克癌症**。

药物发现的 AI 化路径包括：

1. **化合物设计**：AI 生成候选药物分子
2. **毒性预防**：在设计阶段就预测和规避毒性问题
3. **代谢模拟**：用 AI 模拟药物在人体内的代谢过程
4. **回溯验证**：将模拟结果与已知数据进行交叉验证

预计时间线：5-10 年内实现变革性的成果。

跳过动物实验：药物审批加速的两步策略

Hassabis 提出了一种大胆的药物审批加速方案：

Step 1：AI 设计药物 → 模拟人体代谢过程 → 与已知数据回溯验证

Step 2：如果模拟精度足够高，可以**跳过部分动物实验**，直接进入人体临床试验

这需要监管机构的适应和配合——如果 AI 的预测准确率远超动物模型，继续坚持传统的动物测试流程就变成了不必要的时间浪费。

5.3 AlphaFold 的启示

AlphaFold 是 Hassabis 关于“AI 驱动科学发现”愿景的最佳范例。该系统解决了生物学界 50 年来的核心挑战——蛋白质结构预测问题，为此 Hassabis 获得了 2024 年诺贝尔化学奖。

从 AlphaFold 到通用药物设计

AlphaFold 的成功证明了一个关键命题：**AI 可以在科学问题上达到甚至超越人类专家的水平**。但蛋白质折叠只是药物发现链条中的一环。从“预测蛋白质结构”到“设计有效且安全的药物”还需要跨越巨大的鸿沟：理解蛋白质-配体相互作用、预测药代动力学、评估脱靶效应等。

Isomorphic Labs 的使命正是从 AlphaFold 的成功出发，向着完整的药物设计流水线延伸。

5.4 监管必须适应

Hassabis 强调，**监管流程必须适应 AI 时代的速度**。如果 AI 能在几天内完成传统上需要数年的药物设计和安全性评估，但审批流程仍然需要 10 年，那么技术突破的价值就会被制度瓶颈严重稀释。

制度瓶颈可能比技术瓶颈更致命

最大的风险不是 AI 做不到，而是**即使 AI 做到了，制度系统也跟不上**。药物审批、临床试验规范、国际协调机制——这些人类制度的进化速度远慢于 AI 技术的进步速度。如果我们不主动改革监管流程，AI 发现的救命药物可能会在审批流水线上等待数年，而在此期间患者在继续死去。

5.5 本章小结

AI 驱动的药物发现是 Hassabis 最核心的使命。Isomorphic Labs 致力于构建通用药物设计平台，通过 AI 模拟代谢过程来加速审批、跳过部分动物实验。但监管制度的进化速度是关键瓶颈——技术突破需要与制度改革同步推进。

6 社会经济影响与财富分配

6.1 比工业革命更剧烈的冲击

Hassabis 对 AGI 社会影响的判断极为严肃。他将 AGI 类比为工业革命，但强调其规模和速度都远超前者。

工业革命的历史教训

工业革命前，儿童死亡率高达约 40%。工业革命带来的科技进步最终极大地改善了人类生活，但**人类花了整整一百年来消化其副作用**——童工制度、贫民窟、阶级对立、环境污染。AGI 带来的变革将是“十倍规模、十倍速度”——这意味着社会将这一百年的适应过程**压缩进十年**。我们必须提前规划，而不是事后补救。

6.2 劳动力替代的风险

Hassabis 承认 AGI 带来的**劳动力替代风险**是真实且严重的。他对 Marc Andreessen 等技术乐观主义者的观点提出了明确的反驳：

对 Andreessen 的反驳：这次不一样

Marc Andreessen 等人常用历史类比来论证技术进步最终会创造更多就业：“过去每次技术革命都没有导致大规模失业，这次也不会。”

Hassabis 的反驳是：**这次的规模和速度使得历史类比不再适用**。过去的技术革命（蒸汽机、电力、互联网）都是替代了人类的**体力或特定认知能力**，而 AGI 将替代**全面的认知能力**——这在人类历史上没有先例。用过去的模式来预测一个没有先例的事件，在逻辑上是不充分的。

6.3 财富分配机制

面对“AI 利润集中在少数公司”的担忧，Hassabis 指出了一个重要的现有机制：

养老基金与主权基金的角色

AI 领先公司的主要投资者包括**养老基金**（pension funds）和**主权财富基金**（sovereign wealth funds）。这意味着 AI 创造的财富并非完全集中在少数创始人和风险投资者手中——大量普通人通过养老金计划间接持有 AI 公司的股份。

这并非完美的解决方案，但它提供了一种已经存在的、不需要全新制度设计的财富再分配渠道。真正的问题在于：这种间接分配是否足以应对 AGI 时代的就业结构性变化？

6.4 本章小结

AGI 的社会经济影响将远超工业革命，劳动力替代风险不能简单用历史类比来化解。现有的养老基金和主权基金提供了部分财富分配渠道，但可能不足以应对全面认知替代带来的结构性冲击。

7 AI 安全与国际监管

7.1 两大核心风险

Hassabis 将 AI 安全风险分为两个维度：

1. **恶意使用（Misuse）**：坏人利用 AI 工具造成伤害——这是 Hassabis 认为的**首要安全担忧**（primary concern）
2. **技术对齐（Technical Alignment）**：确保 AI 系统的行为与人类意图一致

恶意使用是第一优先级

Hassabis 将恶意使用——而非抽象的“AI 失控”——列为首要安全关切。这包括：

- 使用 AI 进行大规模网络攻击
- 利用 AI 辅助生物武器设计
- 用 AI 生成深度伪造内容进行社会工程攻击
- 国家和非国家行为体利用 AI 增强破坏能力

关键洞察：最紧迫的威胁往往不是 AI 自己“变坏”，而是人类主动将 AI 用于恶意目的。

7.2 “Kite Mark” 认证与欺骗检测

Hassabis 提出了一套务实的安全验证框架：

- **欺骗行为基准测试** (benchmarks for deception)：系统性地检测 AI 模型是否具备欺骗能力或倾向
- **“Kite Mark” 认证**：类似产品安全认证标志——通过独立测试的模型获得安全认证标记
- **AI Safety Institutes 的验证角色**：支持各国 AI 安全研究所承担独立的第三方验证职能

什么是 “Kite Mark”？

Kite Mark 是英国标准协会 (BSI) 颁发的产品安全认证标志，类似于中国的 CCC 认证或欧盟的 CE 标志。Hassabis 用这个类比来说明：AI 模型也需要类似的、由独立机构颁发的安全认证——不是开发者自己说“我的模型是安全的”，而是经过标准化测试后由第三方背书。

7.3 国际监管体系的设想

Hassabis 的首要政策诉求是建立一个类似国际原子能机构 (IAEA) 的 AI 国际监管机构。

Hassabis 的政策首选：AI 版 IAEA

Hassabis 最希望看到的政策行动是：建立一个类似 IAEA 的国际机构，专门负责 AI 安全的全球协调与验证。

这个类比的深层含义：

- **核武器的教训**：核技术是人类历史上第一个需要国际协调的“存在性风险”技术。IAEA 的成立花了十多年，但最终证明了其必要性。
- **生物技术的教训**：《生物武器公约》(BWC) 虽然有缺陷，但提供了国际规范的基本框架。
- **AI 的特殊性**：AI 比核技术更容易扩散（不需要铀矿），因此国际协调更加紧迫。

为什么自律是不够的

一个常见的行业论调是“让我们自己来监管自己就好了”。Hassabis 明确反对这种观点：AI 安全不能仅依赖企业自律——需要有强制力的国际标准和独立验证机制。原因很简单：在竞争压力下，没有外部约束的自律承诺是脆弱的。就像没有哪个核电站会说“我们不需要 IAEA 的检查，我们自己就能保证安全”。

7.4 本章小结

AI 安全的首要威胁是恶意使用，需要通过欺骗检测基准和“Kite Mark”式认证来建立信任。Hassabis 最核心的政策诉求是建立 AI 版 IAEA——一个具有国际约束力的安全监管与验证机构。

8 能源危机与解决路径

8.1 AI 正在引发能源危机

Hassabis 坦率地承认了一个不太舒适的事实：**AI 正在引发能源危机**。大规模训练和推理所需的数据中心消耗着巨量的电力，全球数据中心的能源需求正在以前所未有的速度增长。

AI 的能源悖论

AI 技术一方面在解决人类的各种问题，另一方面却在制造新的问题——对能源的巨大需求。如果不加以解决，AI 的发展可能会因为能源供给不足而减速，或者加剧气候变化。这是一个典型的“你需要 AI 来解决的问题，正是 AI 制造的问题”式悖论。

8.2 AI 也能解决能源问题

但硬币的另一面是：**AI 同时具备解决能源危机的潜力**。这包括：

- **核聚变**：AI 可以加速等离子体控制和材料科学研究，推动可控核聚变的实现
- **电网优化**：AI 驱动的智能电网管理可以显著提高能源效率
- **新材料发现**：AI 可以帮助发现更高效的太阳能电池材料、储能材料等
- **能源管理**：数据中心本身的能源使用效率也可以通过 AI 优化

能源问题的辩证视角

AI 引发了能源需求的激增，但 AI 同时也可能是解决能源问题的关键工具。这种“制造问题 → 解决问题”的循环，本质上是所有变革性技术的共同特征——蒸汽机既创造了工业污染，也最终推动了清洁能源技术的发展。

关键在于：**解决的速度必须快于问题恶化的速度**。如果 AI 能在 10 年内推动核聚变的突破，那么当前的能源消耗就是值得付出的“投资”。

8.3 本章小结

AI 正在引发能源危机，但也具备解决这一危机的潜力。关键在于解决速度是否能快于问题恶化的速度。核聚变、新材料发现和电网优化是 AI 可以施力的方向。

9 总结与延伸

9.1 核心观点回顾

本期访谈中，Demis Hassabis 围绕 AGI 的定义、时间线、影响和风险，呈现了一幅完整的图景。以下是核心观点的压缩总结：

议题	核心判断
AGI 时间线	五年内很有可能实现
AGI 影响规模	十倍工业革命、十倍速度
当前 AI 状态	“参差不齐的智能”，碎片化是根源
四大缺失能力	持续学习、记忆架构、层级规划、一致性推理
Scaling Laws	收益递减但未终结，竞争转向算法创新
LLM 前景	不会被商品化，是 AGI 基础组件
前沿公司差距	在拉大，不是在缩小
DeepMind 战略	三合一整合，前沿/开源/领域专用三层模型
药物发现	5-10 年内变革性成果，目标攻克癌症
首要安全风险	恶意使用 > 技术对齐
政策首选	建立 AI 版 IAEA
能源	AI 既是问题制造者也是问题解决者
感知偏差	短期被高估，长期被严重低估

表 3: Hassabis 核心观点一览

9.2 关键语录

本期访谈中最具冲击力的直接引语：

1. “我有时将 AGI 的到来量化为十倍的工业革命，以十倍的速度发生。”——关于 AGI 影响的规模
2. “以一种方式提问表现惊人，换个问法在最基础的地方翻车。”——关于“参差不齐的智能”
3. “支撑现代 AI 的 90% 的突破，都是由 Google Brain、Research 或 DeepMind 完成的。”——关于 DeepMind 的历史贡献
4. “在未来五年内实现 AGI 的可能性很大。”——关于时间线，与 2010 年 Shane Legg 的 20 年预测一脉相承
5. “AI 在短期内被过度炒作，在长期被严重低估。”——关于感知偏差

9.3 对读者最实际的结论

1. **不要低估 AGI 的时间线**——五年不是虚言，Hassabis 从 2010 年就开始押注这个方向，而且到目前为止他一直在正确的轨道上
2. **关注制度适应性**——技术突破越快，制度瓶颈就越凸显。监管改革、教育转型、社会保障体系重设计都需要提前启动
3. **AI 安全需要国际协作**——这不是单个公司或单个国家能解决的问题，需要类似 IAEA 的全球机制
4. **短期务实、长期敬畏**——不要被炒作裹挟，也不要因为短期的“AI 幻灭”而忽视长期的深刻变革

9.4 拓展阅读

- Demis Hassabis et al., *AlphaFold: Protein Structure Prediction with Deep Learning*, Nature, 2021
- Demis Hassabis et al., *Mastering the Game of Go with Deep Neural Networks and Tree Search*, Nature, 2016
- Shane Legg, *Machine Super Intelligence*, PhD Thesis, 2008
- Google DeepMind, *Gemini Technical Report*, 2024
- Rich Sutton, *The Bitter Lesson*, 2019
- Dario Amodei, *Machines of Loving Grace*, 2024